

0.0.1. Детальная математика проекции и уравнений для амплитуд

Начнём с анзаца СС и уравнения Шрёдингера:

$$|\Psi_{\text{CC}}\rangle = e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle, \quad \hat{H}|\Psi_{\text{CC}}\rangle = E_{\text{CC}}|\Psi_{\text{CC}}\rangle.$$

Домножим слева на $e^{-\hat{T}}$ и введём эффективный гамильтониан

$$\bar{H} \equiv e^{-\hat{T}}\hat{H}e^{\hat{T}}.$$

Тогда имеем операторное равенство

$$\bar{H}|\Phi_0\rangle = E_{\text{CC}}|\Phi_0\rangle.$$

Разложение $\bar{H}$ получается через коммутатный (Бейкер–Кемпбелл–Хаусдорф) ряд:

$$\bar{H} = \hat{H} + [\hat{H}, \hat{T}] + \frac{1}{2!}[[\hat{H}, \hat{T}], \hat{T}] + \frac{1}{3!}[[[\hat{H}, \hat{T}], \hat{T}], \hat{T}] + \dots$$

Если $\hat{H}$ содержит только одно- и двухчастичные члены (как обычно), то этот ряд фактически обрывается на скобках конечного порядка (необходимо не больше четырёхкратных коммутаторов). Важно: каждый коммутатор породит комбинации членов $\hat{T}_n$, поэтому в $\bar{H}$ будут члены, линейные, квадратичные, кубические и т.д. по амплитудам t .

Далее проецируем операторное уравнение на основной детерминант та на все возбуждённые детерминанты $\{|\Phi_\mu\rangle\}$. Это даёт:

$$E_{\text{CC}} = \langle\Phi_0|\bar{H}|\Phi_0\rangle, \quad 0 = \langle\Phi_\mu|\bar{H}|\Phi_0\rangle \quad \text{для всех } \mu.$$

Последние уравнения — это искомая система нелинейных уравнений для амплитуд t .

Разложение по компонентам (указание структуры уравнений). Для ясности разобьём гамильтониан на одно- и двухчастичные части:

$$\hat{H} = \hat{F} + \hat{V},$$

где $\hat{F}$ — фоковский (одночастичный) оператор, $\hat{V}$ — двухчастичный. Подставляя в ряд коммутаторов, получаем структуру:

$$\bar{H} = \hat{F} + \hat{V} + [\hat{F} + \hat{V}, \hat{T}] + \frac{1}{2}[[\hat{F} + \hat{V}, \hat{T}], \hat{T}] + \dots$$

Проекция на $\langle\Phi_\mu|$ даёт сумму вкладов разной степени по t :

$$\underbrace{\langle\Phi_\mu|\hat{F} + \hat{V}|\Phi_0\rangle}_{(a)} + \underbrace{\langle\Phi_\mu|[\hat{F} + \hat{V}, \hat{T}]|\Phi_0\rangle}_{(б)} + \underbrace{\frac{1}{2}\langle\Phi_\mu|[[\hat{F} + \hat{V}, \hat{T}], \hat{T}]|\Phi_0\rangle}_{(в)} + \dots = 0.$$

Обратите внимание:

- (а) — вклад, независимый от t (обычно нулевой для $\mu \neq 0$ при НФ).
- (б) — члены *линейные* по t (появляются из одного коммутатора).
- (в) — члены *квадратичные* по t (из двойного коммутатора) и т.д.

Именно эти нелинейные (квадратичные, кубические...) по t члены делают систему нелинейной.

Пример: вид уравнений для CCSD (структурно). Ограничимся $\hat{T} \approx \hat{T}_1 + \hat{T}_2$. Тогда для одиночных и двойных проекций получаем структуру уравнений

$$R_i^a \equiv \langle \Phi_i^a | \bar{H} | \Phi_0 \rangle = 0, \quad R_{ij}^{ab} \equiv \langle \Phi_{ij}^{ab} | \bar{H} | \Phi_0 \rangle = 0.$$

Здесь R — «остатки» (residuals). Структурно эти выражения содержат:

$$R_i^a = f_i^a + \sum_e f_a^e t_i^e - \sum_m f_m^i t_m^a + \sum_{m,e} \langle am || ie \rangle t_m^e + \sum_{m,e} \langle am || ef \rangle t_{im}^{ef} + \text{квадратичные и высшие члены } (t_1 t_2, t_1^2, \dots) = 0,$$

$$R_{ij}^{ab} = \langle ij || ab \rangle + \mathcal{L}_{\text{lin}}(t_1, t_2) + \mathcal{Q}(t_1, t_2) = 0,$$

где f_p^q — элементы фока, $\langle pq || rs \rangle$ — антисимметризованные двумерные интегралы, а $\mathcal{L}, \mathcal{Q}$ символически обозначают линейную и квадратичную комбинации амплитуд (точные развертки см. в любой специализированной книге/статье по CCSD). Ключевой момент: в R есть как линейные, так и квадратичные по t члены, поэтому уравнения нелинейны.

Почему итерационный метод? Нелинейную систему $R(t) = 0$ решают численно. Стандартная схема:

1. задать начальное приближение $t^{(0)}$ (обычно из MP2: $t_{ij}^{(0)ab} = \langle ij || ab \rangle / (\varepsilon_i + \varepsilon_j - \varepsilon_a - \varepsilon_b)$, $t_i^{(0)a} \approx 0$);
2. на шаге k вычислить остатки $R(t^{(k)})$;
3. получить новое приближение $t^{(k+1)}$ например из аппроксимации линейной части или по формуле типа

$$t^{(k+1)} = t^{(k)} + \Delta t, \quad \Delta t \approx -\mathbf{D}^{-1} R(t^{(k)}),$$

где $\mathbf{D}$ — диагональная аппроксимация джакобиана (в практике используют упрощённый обновляющий оператор, DIIS-ускорение и пр.);

4. повторять, пока $\|R\|$ или изменения t (или изменение E_{CC}) не станут меньше заданного порога.

Таким образом итерация — это способ численного решения нелинейной системы для амплитуд.

Стационарность vs минимум. Важно подчеркнуть: решение уравнений $\langle \Phi_\mu | \bar{H} | \Phi_0 \rangle = 0$ даёт стационарное состояние относительно амплитуд (остатки = 0), но это *не* результат явной минимизации энергофункционала (энергия СС не является вариационной функцией относительно t). Поэтому корректнее говорить о достижении стационарности/сходимости, а не о «минимизации» в вариационном смысле.

Итог (кратко).

- Проекционные уравнения получаются непосредственно из уравнения Шрёдингера после преобразования $e^{-\hat{T}}$.
- Коммутаторный разложение порождает члены разного порядка по t — это источник нелинейности.
- Нелинейная система решается итерационно: начинают с МР2-приближения и повторяют обновления t до сходимости.